Escuela Rafael Díaz Serdán

Matemáticas

Melchor Pinto, J.C.

Último revisión: 17 de marzo de 2026

2° de Secundaria

2025-2026

Practica la reposición a la Unidad 2

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente (análisis de las figuras).
- Construye polígonos regulares a partir de algunas medidas (lados, apotema, diagonales, etcétera).
- Descompone figuras en otras para calcular su área.
- Calcula el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.

Puntuación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Puntos	4	3	3	4	4	6
Obtenidos						

Pregunta	7	8	9	10	11	12
Puntos	6	6	2	4	2	2
Obtenidos						

Pregunta	13	14	15	16	17	18
Puntos	4	4	4	4	3	9
Obtenidos						

Pregunta	19	20	21	22	23	Total
Puntos	4	4	4	4	10	100
Obtenidos						

Índice

Círculo 2
- Resolución de problemas . . . 2
- Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo . . . 3

Polígonos y circunferencias 4
- Ángulos interiores . . . 4
- Ángulos centrales y exteriores . . . 4
- Ángulos centrales e inscritos . . . 5
- Arco de una circunferencia . . . 5
- Área de un sector circular . . . 6

Figuras y cuerpos geométricos 6
- Perímetro y Área . . . 6
- Resolución de problemas . . . 7
- Área lateral, Área total y Volumen . . . 7

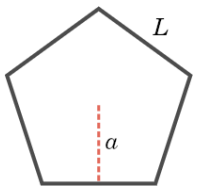
Monomios y polinomios 8
- Lenguaje algebraico . . . 8
- Suma de monomios y polinomios . . . 9
- Resta de monomios y polinomios . . . 9
- Operaciones combinadas . . . 9
- Perímetro de figuras geométricas . . . 9

Operaciones con monomios y polinomios 10
- Suma, resta y multiplicación de exponentes . . . 10
- Suma de exponentes . . . 10
- Resta de exponentes . . . 10
- Multiplicación de exponentes . . . 10
- Multiplicación y división de monomios y polinomios . . . 10
- Áreas de figuras geométricas . . . 10

Sistema de unidades 11
- Unidades de longitud y masa . . . 11
- Unidades de capacidad . . . 11
- Unidades de área y volumen . . . 11

Polígono regular

Si un polígono regular de n lados, de longitud L, un perímetro de P unidades, un apotema de a unidades, entonces el área A en unidades cuadradas es:



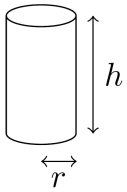
nLa

Volumen de un cilindro recto

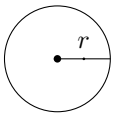
El volumen de un cilindro recto cuya base tiene un área de $A = \pi r^2$, se obtiene mediante la expresión

$$V = \pi r^2 h$$

donde r es el radio del círculo y h la altura del cilindro.



El círculo



Perímetro: $P = 2\pi r$
Área: $A = \pi r^2$

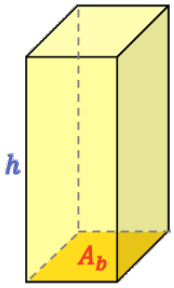
Volumen de un prisma recto

El volumen de un prisma recto de altura h, y cuyo polígono base tiene un área A_b, es:

$$V = A_b h$$

Si el polígono base es un polígono regular, entonces:

$$V = \frac{nLah}{2}$$



donde P es el perímetro; a, la apotema; n, el número de lados y l, la medida del lado.

Círculo

1.1 Resolución de problemas

Ejercicio 1 ____ de 4 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

b El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

c Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

d Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

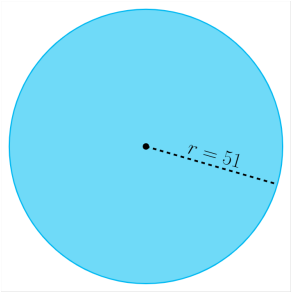
1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 2

____ de 3 puntos

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

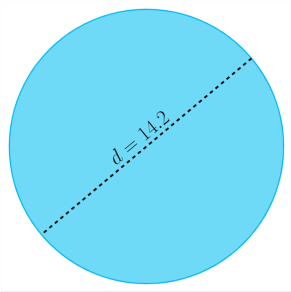
a



Perímetro:

Área:

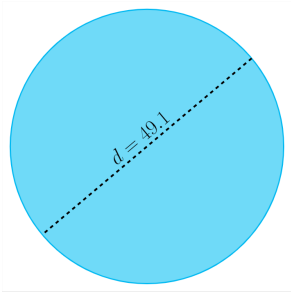
b



Perímetro:

Área:

c



Perímetro:

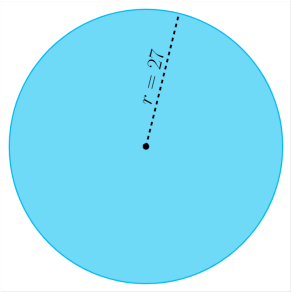
Área:

Ejercicio 3

____ de 3 puntos

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

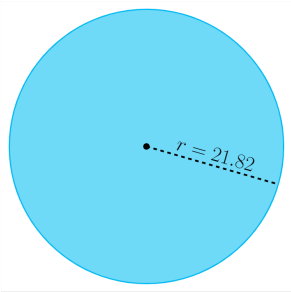
a



Perímetro:

Área:

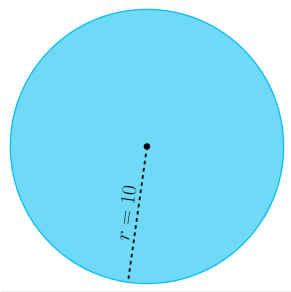
b



Perímetro:

Área:

c



Perímetro:

Área:

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejercicio 4 ____ de 4 puntos

Responde a las siguientes preguntas:

a La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

b ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

c La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

d ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 5 ____ de 4 puntos

Responde a las siguientes preguntas:

a ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

b ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

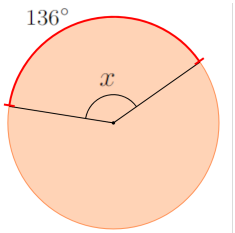
c ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

d ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

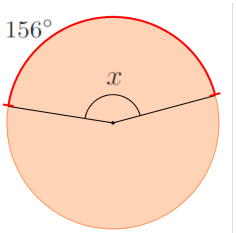
2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 6 ____ de 6 puntos

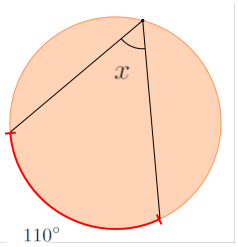
Calcula el valor del **ángulo** x:



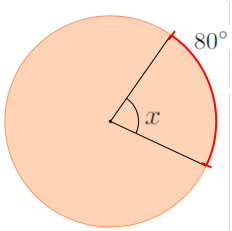
a $x =$



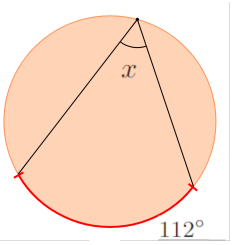
c $x =$



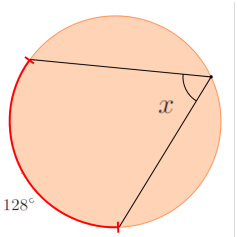
e $x =$



b $x =$



d $x =$

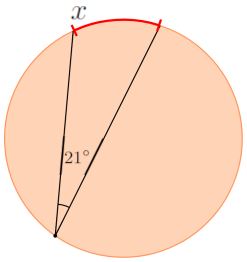


f $x =$

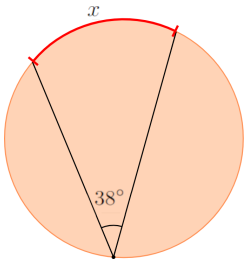
2.4 Arco de una circunferencia

Ejercicio 7 ____ de 6 puntos

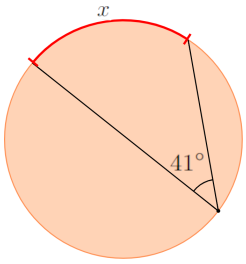
Calcula el valor del **arco** x:



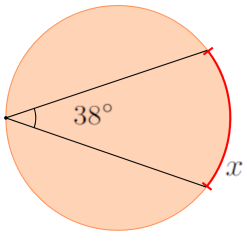
a $x =$



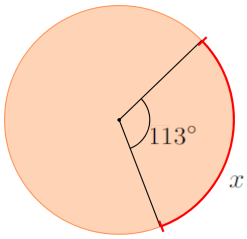
c $x =$



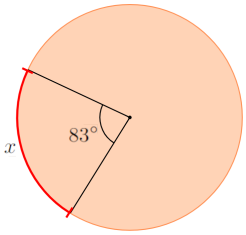
e $x =$



b $x =$



d $x =$

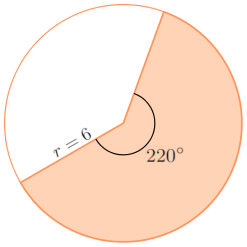


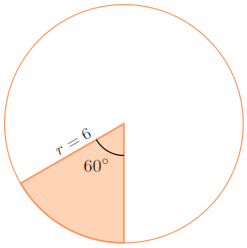
f $x =$

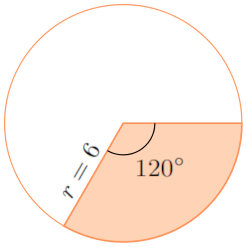
2.5 Área de un sector circular

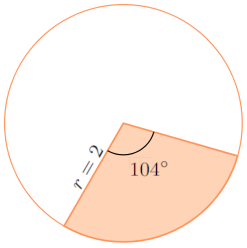
Ejercicio 8 ____ de 6 puntos

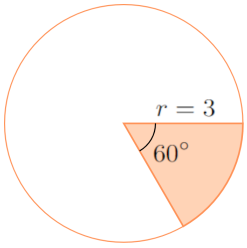
Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

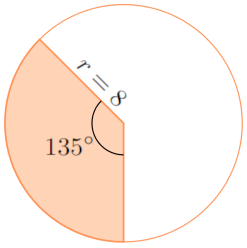
a


c


e


b


d


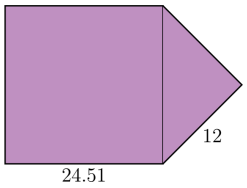
f


Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

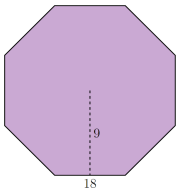
Ejercicio 9 ____ de 2 puntos

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

a


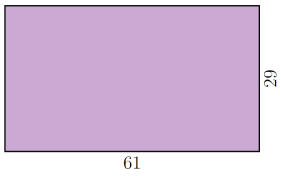
Perímetro:

Área:

b


Perímetro:

Área:

c


Perímetro:

Área:

3.2 Resolución de problemas

Ejercicio 10 ____ de 4 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

b ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

c Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

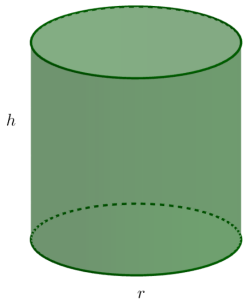
d Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejercicio 11 ____ de 2 puntos

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

a Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

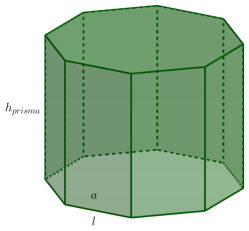


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

b Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

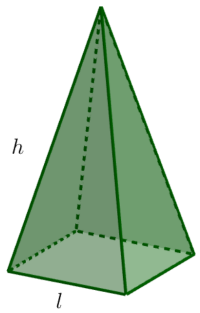
A. Total:

Ejercicio 12

____ de 2 puntos

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

a Pirámide cuyos lados "l"de la base miden 16 cm y la altura "h"mide 27 cm.

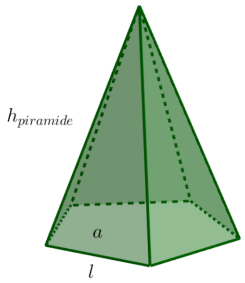


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

b Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l"miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico

Ejercicio 13

____ de 4 puntos

Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

a A un número se le resta 14.

Ⓐ $a+14$ Ⓑ $a-14$ Ⓒ $14a$ Ⓓ $\frac{a}{14}$

b La suma de tres número diferentes

Ⓐ $-xyz$ Ⓑ xyz Ⓒ $x+y+z$ Ⓓ $x+y-z$

c El cubo de un número aumentado en 10

Ⓐ $3x+10$ Ⓑ $(x+10)^3$ Ⓒ x^3+10 Ⓓ $x+10$

d El doble de la suma de un número con 2

Ⓐ $2(x+2)$ Ⓑ $2x+2$ Ⓒ $2+x$ Ⓓ $(x+2)^2$

e La diferencia del triple de un número con 1.

Ⓐ $3(1-a)$ Ⓑ $3a+1$ Ⓒ $1-3a$ Ⓓ $\frac{1}{3a}$

f Cinco novenos del cuadrado de un número.

Ⓐ $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ Ⓑ $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ Ⓒ $5(9x^2)$ Ⓓ $\frac{5}{9}x^2$

g La mitad de la suma de un número con 3.

Ⓐ $\frac{1}{2}x+3$ Ⓑ $\frac{x+3}{2}$ Ⓒ $\frac{1}{2}+x+3$ Ⓓ $\frac{x}{2}+3$

h La suma de la mitad de un número con 3.

Ⓐ $\frac{1}{2}x+3$ Ⓑ $\frac{x+3}{2}$ Ⓒ $\frac{1}{2}+x+3$ Ⓓ $\frac{x}{2}+3$

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 14 ____ de 4 puntos

Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

a $18n + 13n + 19n =$

b $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$

c $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$

d $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 15 ____ de 4 puntos

Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

a $18x - 22x - 10x =$

b $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$

c $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$

d $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$

4.4 Operaciones combinadas

Ejercicio 16 ____ de 4 puntos

Resuelve las siguientes operaciones convinadas:

a $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) =$

b $-5(5y + 2) + 3(-9y) =$

c $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$

d $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$

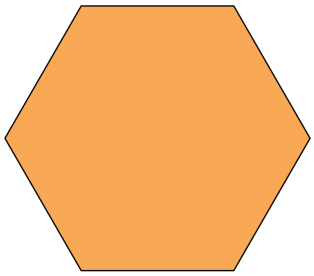
e $2(8x) + 5(-x + 7) =$

f $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$

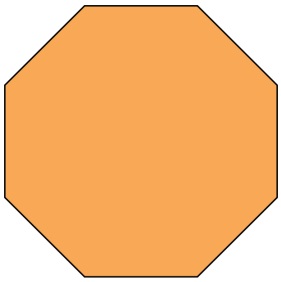
4.5 Perímetro de figuras geométricas

Ejercicio 17 ____ de 3 puntos

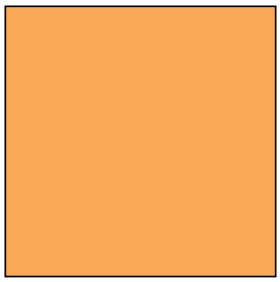
Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:

a 

Perímetro:

b 

Perímetro:

c 

Perímetro:

Operaciones con monomios y polinomios

5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejercicio 18 ____ de 9 puntos

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.2 Suma de exponentes

a $(-3a^5)(8a^7) =$

b $x^3yz^4 \cdot x^6z =$

c $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 =$

5.3 Resta de exponentes

d $\dfrac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} =$

e $\dfrac{x^4yz}{x^3yz} =$

f $\dfrac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} =$

5.4 Multiplicación de exponentes

g $(ab^6c^3)^4 =$

h $\left(x^4y^5\right)^2 =$

i $\left(a^2b^4c^3\right)^8 =$

5.5 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 19 ____ de 4 puntos

Realiza la siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

a $(x-3)(x^2-5x+4) =$

b $(2a+3b)(4x+3y) =$

c $(x+1)(x+2)(x+3) =$

d $(x+5)(2x^2+3x-7) =$

e $(x-1)(x+1)(x^2+1) =$

f $(x+5)(x^2+2x-3) =$

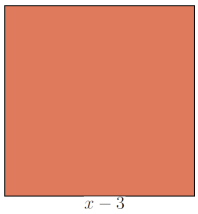
g $(x+3)(x-3)(x-2) =$

h $(x+y)(x^2-xy+y^2) =$

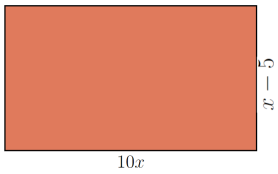
5.6 Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 20 ____ de 4 puntos

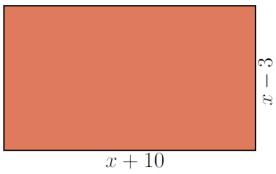
Encuentra el **área** de las siguientes figuras:

a 

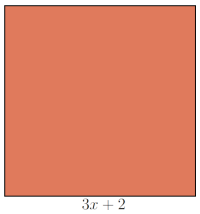
Área:

b 

Área:

c 

Área:

d 

Área:

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud y masa

Ejercicio 21 ____ de 4 puntos

Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

a 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

b 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)

c 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

d 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

e 8674 centigramos (cg) a gramos (g).

f 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).

g 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).

h 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).

6.2 Unidades de capacidad

Ejercicio 22 ____ de 4 puntos

Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

a 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).

b 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).

c 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).

d 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).

e 1.9 litros (L) a mililitros (mL).

f 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).

g 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).

h 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).

6.3 Unidades de área y volumen

Ejercicio 23 ____ de 10 puntos

Convierte las siguientes **unidades de área** y **volumen** como se te pide:

a 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)

b 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)

c 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)

d 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)

e 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)